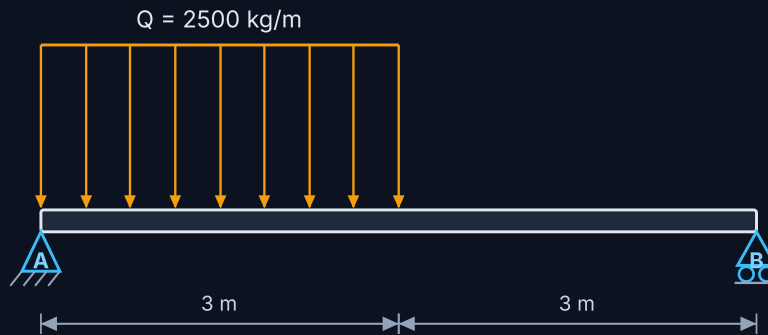


Pregunta 7 · Viga con carga distribuida parcial

Pregunta de 2 puntos

ENUNCIADO

Para la viga mostrada, calcula las **reacciones** en los apoyos y el valor **máximo** del esfuerzo cortante y del momento flector. (2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La carga distribuida Q sobre una longitud L_1 equivale a una resultante $R = Q L_1$ aplicada en su centro de gravedad. Se plantean $\sum M = 0$ y $\sum F_y = 0$. El **momento flector** es máximo donde el **cortante** se anula.

Carga total: $R = Q \cdot L_1 = 2500 \cdot 3 = 7500 \text{ kgf}$, aplicada a 1,5 m de A. Luz total 6 m.

Reacciones

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 6 - 7500 \cdot 1,5 = 0 \Rightarrow R_B = 1875 \text{ kgf}$$

$$R_A = 7500 - 1875 = 5625 \text{ kgf}$$

$$R_A = 5625 \text{ kgf} \cdot R_B = 1875 \text{ kgf}$$

Cortante máximo

El cortante vale $+R_A$ justo a la derecha de A y decrece con la carga: $V(x) = 5625 - 2500x$. Su valor máximo (en A) es:

$$V_{\text{máx}} = 5625 \text{ kgf (en A)}$$

Momento flector máximo

Se anula el cortante en $x = \frac{5625}{2500} = 2,25 \text{ m}$:

$$M_{\text{máx}} = 5625 \cdot 2,25 - 2500 \cdot \frac{2,25^2}{2} = 6328 \text{ kgf} \cdot \text{m}$$

$$M_{\text{máx}} \approx 6328 \text{ kgf} \cdot \text{m (en } x = 2,25 \text{ m)}$$



Diagramas de esfuerzo cortante (arriba) y momento flector (abajo).